الفيزياء — أوّل ثانوي

قاعدة كلّ درس · 9 دروس · حسن

١ مدخل

1-1 الرياضيات والفيزياء

الفيزياء دراسة المادّة والطاقة. والترميز العلميّ $M \times 10^n$ حيث $1 \le M < 10$: في الضرب تُجمع الأُسس وفي القسمة تُطرح، وفي الجمع يُوحَّد الأُسّ أوّلًا. والوحدات الأساسيّة سبع (متر، كيلوجرام، ثانية، كلفن، مول، أمبير، شمعة). والنظريّة تفسّر «لماذا» والقانون يصف «ماذا يحدث».

1-2 القياس

الدقّة تقارب القياسات، والضبط قربها من الحقيقة. والأرقام المعنويّة: الأصفار البادئة غير معنويّة، والواقعة بين رقمين معنويّة، والنهائيّة بعد الفاصلة معنويّة. وفي الضرب يتبع الناتج أقلّ عددٍ من الأرقام المعنويّة، وفي الجمع أقلّ عددٍ من المنازل العشريّة. والرسم: خطّيّ $y=mx+b$ · تربيعيّ $y=ax^2$ · عكسّي $y=a/x$.

٢ تمثيل الحركة

2-1 تصوير الحركة

الجسم النقطيّ: نمثّل الجسم بنقطةٍ ونهمل حجمه. والمخطّط الحركيّ صورٌ على فتراتٍ متساوية: نقاطٌ متباعدةٌ متزايدة = تسارع، متقاربة = تباطؤ، متساوية = سرعةٌ ثابتة. والحركة نسبيّةٌ لا تُعرف إلّا بإطارٍ مرجعيّ. والمتجه له مقدارٌ واتّجاه (إزاحة، سرعة متجهة، تسارع)، والقياسّي مقدارٌ فقط (كتلة، زمن، مسافة).

2-2 الموقع والزمن

المسافة طول المسار (قياسيّة)، والإزاحة $\Delta d = d_f - d_i$ (متجهة) لا تعتمد إلّا على الموقعين. ومقدار الإزاحة ≤ المسافة دائمًا، وتساويها فقط في خطٍّ مستقيمٍ باتّجاهٍ واحد. والإشارة السالبة اتّجاهٌ لا نقصان. و $\Delta t = t_f - t_i$.

2-3 منحنى الموقع–الزمن

الميل = السرعة المتجهة (m/s). خطٌّ أفقيّ = سكون. مستقيمٌ مائل = سرعةٌ ثابتة. منحنٍ يزداد ميلُه = تسارع. تقاطع منحنيين = التقاء الجسمين في الموقع والزمن نفسيهما. وتقاطع المنحنى مع المحور الرأسّي = الموقع الابتدائيّ d_i.

2-4 السرعة المتجهة

السرعة القياسيّة = المسافة ÷ الزمن. والسرعة المتجهة $\bar{v} = \Delta d \div \Delta t$. فمن دار دورةً كاملةً وعاد: سرعته القياسيّة كبيرة والمتجهة صفر. والمعادلة $d_f = d_i + \bar{v}t$ تصحّ للسرعة الثابتة وحدها. والتحويل: $m/s = km/h \div 3.6$، و $km/h = m/s \times 3.6$.

٣ الحركة المتسارعة

3-1 التسارع

$a = \Delta v/\Delta t$ ووحدته m/s^2. وفي منحنى السرعة–الزمن: الميل = التسارع، والمساحة تحته = الإزاحة. والقاعدة الفارقة: توافقُ إشارتَي السرعة والتسارع ⇐ تسارع، وتعاكسُهما ⇐ تباطؤ. فالتسارع السالب لا يعني التباطؤ حتمًا. وقد تكون السرعة صفرًا والتسارع غير صفر (قمّة القذف).

3-2 الحركة بتسارع ثابت

ثلاث معادلات: $v_f = v_i + at$ (بلا إزاحة) · $d = d_i + v_i\,t + \tfrac{1}{2}at^2$ (بلا سرعةٍ نهائيّة) · $v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta d$ (بلا زمن). اختر التي تخلو من المجهول الذي لا يعنيك. ومنحنى الموقع–الزمن هنا قطعٌ مكافئ لأنّ $d \propto t^2$: فتضاعفُ الزمن يُربّع الإزاحة لا يُضاعفها.

3-3 السقوط الحرّ

$g = 9.8\ m/s^2$ لأسفل، ولا يعتمد على الكتلة — واختلاف سقوط الريشة والحجر سببه مقاومة الهواء. وعند القمّة: السرعة صفرٌ والتسارع g (ولهذا يهبط). وزمن الصعود = زمن الهبوط، وسرعة العودة = سرعة الإطلاق مقدارًا. والخطأ الشائع: الجسم يهبط 4.9 m في الثانية الأولى لا 9.8 m.